ใบงานที่ 1

เรื่อง โครงงานระบบเครือข่ายอัจฉริยะ: การออกแบบและติดตั้งสายสัญญาณความปลอดภัยสูง (Smart Network Cabling Project)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 4 ตั้งค่าชุดอุปกรณ์เครือข่าย **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะและติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งวัดค่าและทดสอบประสิทธิภาพสัญญาณการเชื่อมต่ออย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถบันทึกและวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายความปลอดภัยสูงได้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งและการติดตั้งสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดสัญญาณเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติจากการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตัดแต่ง ยึดหัวสาย และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ตามมาตรฐานการเดินสายได้ถูกต้อง (S3)

4.5 ตรวจสอบและทดสอบสัญญาณการเชื่อมต่อสายสัญญาณด้วยเครื่องมือวัดสัญญาณได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องได้ถูกต้อง (S4)

4.6 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (A5)

4.7 ประยุกต์ใช้ทักษะการตรวจสอบและติดตั้งสายสัญญาณในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายในสถานที่จริง (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 สายสัญญาณ CAT6

5.2 หัวเชื่อมต่อ RJ-45

5.3 คีมเข้าหัวสายสัญญาณ

5.4 มีดปอกสายสัญญาณ

5.5 เครื่องทดสอบสายสัญญาณ (Cable Tester)

5.6 สวิตช์เครือข่าย (Enterprise Switch)

5.7 แผงพอร์ต (Patch Panel)

5.8 อุปกรณ์วัดระยะและตัดสาย

5.9 คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบผังเครือข่าย

5.10 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการเข้าหัวสายสัญญาณให้ถูกต้องตามมาตรฐานสี TIA/EIA-568-B ก่อนการเชื่อมต่อจริงเสมอ เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเมื่อใช้อุปกรณ์ตัดแต่งสาย และต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทุกครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ศึกษารายละเอียดโจทย์โครงงานและออกแบบผังการเดินสายสัญญาณ (Smart Network Diagram) ให้เป็นระบบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งตามรายการที่กำหนดไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 วัดระยะสายและตัดสายสัญญาณตามตำแหน่งที่ระบุในผังการติดตั้ง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 ปอกสายสัญญาณและจัดเรียงสายภายในหัว RJ-45 ตามมาตรฐานสี TIA/EIA-568-B**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 เข้าหัวสายสัญญาณด้วยคีมย้ำหัวสายให้แน่นหนาและตรวจสอบความเรียบร้อย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับ Patch Panel และ Switch ตามช่องพอร์ตที่วางแผนไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 ทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ด้วยเครื่องทดสอบสายสัญญาณ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 บันทึกผลการทดสอบคุณภาพสัญญาณและค่าความต่อเนื่องของสายในแบบฟอร์มรายงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งและกำหนดแนวทางแก้ไข**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.10 จัดเก็บเครื่องมือและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

ผู้เรียนสรุปผลการดำเนินงานโครงงานโดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจากใบบันทึกผล และวิจารณ์ถึงปัญหาทางเทคนิคหรืออุปสรรคที่พบระหว่างการติดตั้ง พร้อมนำเสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นระเบียบวินัยยิ่งขึ้น

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสายสัญญาณเครือข่ายตามมาตรฐานสากล

1) การออกแบบผังการเดินสายสัญญาณ (Smart Network Diagram)

2) การตัดแต่งและเข้าหัวสายสัญญาณ RJ-45

3) การติดตั้งสายสัญญาณเข้ากับแผงพอร์ต (Patch Panel) และสวิตช์

4) การทดสอบคุณภาพสายสัญญาณ (Cable Tester)

5) การวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปผลรายงาน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		

รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน